

UNIVERSITÉ DE TOULOUSE

Stage réalisé dans le cadre du module Initiation à la
Recherche

Master 1 Biodiversité, Écologie et Évolution

Composition et assemblage des communautés fongiques chez les plantes épiphytes vasculaires tropicales

Étudiant :
Mathys DUSSEL D'HERVÉ

Tutrice de stage :
Céline LEROY



Lieu du stage : Centre de Recherche sur la Biodiversité et l'Environnement (CRBE)

Année universitaire 2025-2026

28 avril 2026

Source de l'image de couverture : Branche chargée d'épiphytes, arbre LOT02, PN Yanachaga-Chemillén, Charlie Delhumeau, projet Life on Trees (LOT), 2023.

Avant-propos

Remerciements

Sommaire

1	Résumé	1
2	Abstract	1
3	Introduction	2
4	Matériels et méthodes	3
4.1	Sites d'étude et plantes échantillonnées	3
4.2	Echantillonnage fongiques et bioinformatique	4
4.3	Analyse des données	5
4.3.1	Analyses de diversité alpha	5
4.3.2	Analyses de diversité bêta	6
5	Résultats	7
5.1	Analyses de diversité Alpha	7
5.2	Analyses de diversité bêta	9
6	Discussion	15
A	Annexes	20

1 Résumé

Mots-clés : Fongique, Epiphyte, Tropical, Diversité, Assemblage, Communauté

2 Abstract

3 Introduction

Les communautés fongiques jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement des écosystèmes terrestres. Ils animent les cycles biogéochimiques, décomposent la matière organique et influencent directement la dynamique des végétaux. Leur organisation résulte d'un enchevêtrement complexe de facteurs biotiques et abiotiques, tels que la température, l'humidité ou encore la nature de l'hôte. Dans les milieux tropicaux, véritables foyers de biodiversité, les interactions entre champignons et plantes prennent une dimension particulière ([Arnold et al., 2000](#); [Bermudes and Benzing, 1989](#)). À l'échelle d'une plante, le microbiote fongique varie fortement d'un organe à l'autre (feuilles, racines) et selon la localisation des champignons. On distingue généralement les épiphytes, présents en surface, des endophytes, qui colonisent l'intérieur des tissus. L'identité de la plante hôte agit comme un filtre sélectif : par ses traits fonctionnels, ses exsudats ou son système immunitaire, elle façonne son propre mycobiome.

Pour mieux comprendre ces interactions sous contraintes extrêmes, les plantes épiphytes constituent un modèle d'étude idéal. Elles représentent une part considérable de la flore des canopées tropicales et poussent sur d'autres arbres, sans pour autant les parasiter ([Zotz, 2016](#)). Ce mode de vie « suspendu » les prive d'un accès direct au sol. Elles doivent composer avec un manque chronique d'eau et de nutriments. Face à ces stress, les épiphytes ont développé des stratégies originales. Elles s'appuient sur des associations étroites avec d'autres organismes — animaux, bactéries, champignons — qui améliorent leur nutrition et leur tolérance aux conditions difficiles.

Pourtant, malgré leur importance écologique, les communautés fongiques associées à ces plantes restent largement méconnues. La recherche s'est longtemps concentrée sur les plantes terrestres, et plus encore sur les espèces à intérêt agronomique sous les tropiques, comme le café ou le cacao ([Vega et al., 2008](#)). Concernant la flore épiphyte, le constat est similaire : la plupart des études portent sur quelques groupes emblématiques, notamment les *Orchidaceae*, célèbres pour leur dépendance quasi totale aux mycorhizes lors de la germination ([Dearnaley et al., 2012](#)). À l'inverse, la grande majorité des autres lignées d'épiphytes vasculaires néotropicales demeure, du point de vue fongique, une véritable terra incognita.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet *Life on Trees* (LOT). Son objectif : inventorier l'ensemble de la biodiversité eucaryote (animaux, plantes, champignons, protistes) hébergée par un seul arbre tropical, en s'intéressant notamment aux communautés fongiques. Si l'étude du mycobiome et de son rôle dans l'adaptation aux conditions extrêmes de la canopée est centrale, le projet s'inscrit dans une démarche interdisciplinaire plus large. Pour cela, LOT a mis en place un effort d'échantillonnage inédit sur trois arbres géants, situés à différentes altitudes le long des Andes péruviennes (400 m, 800 m et 2500 m). Cette approche vise à générer des données de référence sur l'assemblage de ces communautés complexes, et à mieux comprendre les mécanismes qui les sous-tendent.

4 Matériels et méthodes

4.1 Sites d'étude et plantes échantillonnées

Les trois arbres étudiés dans le projet LOT s'échelonnent le long d'un gradient altitudinal dans les Andes péruviennes. Cette configuration permet de couvrir une gamme de conditions locales, même si l'effet direct de l'altitude ou des facteurs abiotiques n'a pas été testé de façon spécifique dans ce travail. Le premier site, LOT1, se situe à environ 400 mètres d'altitude, en Amazonie. LOT2 est à 800 mètres, dans une zone de transition entre forêt tropicale et piémont andin. Enfin, LOT3 culmine à 2400 mètres, au cœur de la forêt de nuage andine, caractérisée par des températures plus fraîches et une humidité persistante.

Les arbres sélectionnés appartiennent à différentes espèces et sont tous des arbres âgés. LOT1 est un *Dussia tessmannii* (Fabaceae), LOT2 un *Ficus americana subsp. andicola* (Moraceae) et LOT3 un *Brosimum cf. utile* (Moraceae). Ils servent de support pour inventorier la biodiversité associée à un seul hôte. En comparant à la fois différents sites et divers microhabitats au sein de chaque arbre, cette approche vise à mieux comprendre comment les gradients environnementaux et les caractéristiques propres à chaque arbre influencent la structuration des communautés fongiques chez les plantes épiphytes vasculaires tropicales.

TABLE 1 – Nombre d'individus échantillonnés par famille de plante hôte et par site (n = nombre total). La table de taxonomie complète (Famille, Genre, Espèce) est disponible en annexe.

Famille	LOT1	LOT2	LOT3	Total
Araceae	21	0	9	30
Araliaceae	0	0	1	1
Bromeliaceae	27	5	10	42
Clusiaceae	0	0	2	2
Cyclanthaceae	5	0	0	5
Dryopteridaceae	3	3	0	6
Ericaceae	0	3	5	8
Gesneriaceae	3	0	0	3
Lauraceae	0	1	0	1
Melastomataceae	0	0	2	2
Orchidaceae	25	4	7	36
Piperaceae	0	1	1	2
Polypodiaceae	0	1	0	1
Primulaceae	0	0	1	1
Rubiaceae	0	0	3	3

Les plantes épiphytes échantillonnées dans le cadre de cette étude couvrent une large diversité taxonomique, comme l'illustre le tableau 1. Elles appartiennent à quinze familles principales, dont les plus représentées sont les Orchidaceae, Bromeliaceae et Araceae. Ces groupes sont caractéristiques des canopées tropicales et jouent un rôle clé dans la structuration de la flore épiphyte. Les Orchidaceae, avec plus de 350 individus recensés, témoignent de leur importance écologique et de leur diversité remarquable dans ces milieux. Les Bromeliaceae, également très abondantes, sont connues pour leurs adaptations à la vie suspendue, notamment la capacité à stocker l'eau dans leurs rosettes foliaires. Les Araceae, quant à elles, illustrent la variété des stratégies morphologiques adoptées par

les épiphytes pour coloniser différents microhabitats de l'arbre hôte.

Cette diversité d'espèces et de familles permet d'explorer comment l'identité phylogénétique des plantes épiphytes pourrait influencer la composition et la diversité des communautés fongiques associées. L'échantillonnage couvre un large spectre de formes de vie, de tailles et de stratégies écologiques. Il offre ainsi un aperçu représentatif de la flore épiphyte vasculaire des Andes péruviennes. Cependant, aucune donnée sur les traits fonctionnels des plantes n'a été récoltée dans cette étude. Il n'a donc pas été possible de tester directement leur effet sur la structuration des communautés fongiques.

Il est important de rappeler que le projet *Life on Trees* n'avait pas pour objectif principal l'étude des communautés fongiques. L'échantillonnage des plantes épiphytes n'a donc pas été conçu pour optimiser spécifiquement l'analyse des communautés fongiques. Par conséquent, la représentativité ou l'exhaustivité des communautés fongiques associées pourrait être limitée par ce protocole. Certains biais d'échantillonnage ne peuvent donc être exclus pour les analyses mycologiques.

4.2 Echantillonnage fongiques et bioinformatique



FIGURE 1 – Procédure pour l'isolement des champignons de surface et endophytes chez les plantes épiphytes. (Leponce et al., 2024)

La caractérisation des communautés fongiques a ensuite reposé sur une approche de métabarcoding haut débit ciblant la région ITS (*Internal Transcribed Spacer*), couramment utilisée comme marqueur de référence pour l'étude de la diversité fongique. Après amplification par PCR, les produits obtenus ont été séquencés sur une plateforme Illumina MiSeq. Le traitement bioinformatique a compris plusieurs étapes successives : démultiplexage des lectures, contrôle qualité, suppression des séquences de faible qualité et des chimères, puis regroupement en unités taxonomiques opérationnelles (OTUs). Une assignation taxonomique a ensuite été réalisée à l'aide de bases de référence adaptées aux champignons. Au terme de cette chaîne d'analyse, une table de contingence recensant le nombre de séquences par échantillon a été obtenue. C'est sur cette base qu'ont été menées l'ensemble des analyses de diversité et de composition présentées ici (Leponce et al., 2024). Pour le site

LOT2, les amplifications des échantillons d'épiphytes de feuilles ont échoué. Par conséquent, aucun séquençage n'a pu être réalisé pour ces compartiments, et il n'existe donc pas de données pour les épiphytes des feuilles à ce site.

4.3 Analyse des données

4.3.1 Analyses de diversité alpha

Courbes de raréfaction La comparaison de la diversité alpha a été réalisée à l'aide des nombres de Hill, selon l'approche de [Chao et al. \(2014\)](#). Cette méthode permet de représenter à la fois la raréfaction (interpolation) et l'extrapolation des courbes de diversité. Trois ordres ont été considérés : $q = 0$ (richesse spécifique), $q = 1$ (nombre effectif d'espèces basé sur l'indice de Shannon) et $q = 2$ (indice de Simpson, qui accorde plus de poids aux taxons dominants). Ces indices ont ensuite été comparés entre les différents microhabitats de la plante hôte — jeunes feuilles, vieilles feuilles et racines — ainsi qu'entre les trois sites d'échantillonnage (LOT1, LOT2 et LOT3).

Les courbes ont été générées sous R avec le package `iNEXT.3D` ([Chao et al., 2021](#)). Ce package applique une raréfaction/extrapolation basée sur la taille d'échantillonnage, ce qui permet de comparer la diversité sur une base standardisée, sans avoir à fixer un seuil arbitraire de profondeur de séquençage. Les intervalles de confiance à 95 % ont été estimés par bootstrap à partir de 50 réplicats. Ainsi, les données n'ont pas été rarifiées de façon classique (par sous-échantillonnage à une profondeur commune), mais la méthode de `iNEXT.3D` tient compte des différences d'effort d'échantillonnage pour estimer et comparer la diversité.

Nous avons également calculé l'équitabilité à l'aide de l'indice de Pielou, défini par :

$$J = \frac{H'}{\ln(S)}$$

où H' désigne l'indice de Shannon et S la richesse spécifique. Cet indice permet d'évaluer dans quelle mesure les abondances sont réparties de façon homogène au sein des communautés fongiques.

Partage des OTUs Le partage des OTUs fongiques entre microhabitats et sites a été évalué à l'aide de diagrammes UpSet, construits à partir des données de présence/absence issues de l'objet `phyloseq` sous R. Les abondances ont d'abord été transformées en valeurs binaires, puis les OTUs présents dans chaque groupe (défini par la combinaison du site, de l'organe et de la position) ont été extraits. Les listes d'OTUs par groupe ont servi à générer les diagrammes UpSet, permettant de quantifier les OTUs partagés et spécifiques à chaque microhabitat.

Pour cette visualisation, nous avons utilisé le package `UpSetR` et sa fonction `upset`, qui permettent de représenter efficacement les intersections entre ensembles, bien au-delà des capacités des diagrammes de Venn classiques ([Lex et al., 2014](#)). `UpSetR` offre une interface flexible pour explorer les partages complexes entre groupes, en affichant le nombre d'OTUs partagés par différentes combinaisons de microhabitats ou de sites.

Des diagrammes distincts ont été produits pour l'ensemble des échantillons (global) et pour chaque site (LOT1, LOT2, LOT3). Cette méthode permet de visualiser la structure du partage

de la diversité fongique, en identifiant à la fois les OTUs communs à plusieurs compartiments et ceux spécifiques à certains organes ou sites. L'analyse met ainsi en évidence le rôle structurant du microhabitat dans la composition des communautés fongiques.

4.3.2 Analyses de diversité bêta

Tableau de chaleur et abondances relatives Pour une première exploration de la diversité bêta, nous avons résumé les taxons les plus abondants dans chaque microhabitat à l'aide d'un tableau de chaleur. Les abondances relatives des OTUs ont été transformées en scores Z (centrées et réduites par microhabitat) (Altman, 1991), ce qui permet de comparer les profils d'abondance malgré les différences de profondeur de séquençage. Cette représentation met en évidence les OTUs dominants et les variations de composition entre jeunes feuilles, vieilles feuilles et racines.

Le tableau de chaleur a été construit à partir des OTUs présents dans au moins 5 % des échantillons de chaque microhabitat, à l'aide du package `pheatmap` sous R (Kolde et al., 2019). Le score Z correspond à la différence entre la valeur observée et la moyenne, divisée par l'écart-type.

Ordinations Pour étudier les différences de composition entre communautés fongiques, nous avons d'abord appliqué une transformation de Hellinger aux abondances relatives des OTUs, afin de limiter l'influence des zéros et de rendre les distances écologiquement plus pertinentes. Ensuite, la diversité bêta a été analysée à partir d'une matrice de dissimilarité de Bray–Curtis calculée sur ces données transformées (Bray and Curtis, 1957). Cette mesure est couramment utilisée pour les données de communautés, car elle intègre l'information d'abondance tout en restant peu sensible aux doubles absences.

La structure des assemblages a ensuite été explorée par une ordination NMDS (*Non-metric Multidimensional Scaling*), réalisée sous R (Kruskal, 1964; Minchin, 1987). L'objectif de cette approche est de projeter les échantillons dans un espace de faible dimension, de façon à restituer au mieux les relations de similarité observées entre eux. La qualité de cette représentation a été évaluée à l'aide de la valeur de stress. Des valeurs inférieures à 0,2 sont considérées comme suffisamment fiables pour une interprétation écologique (Kruskal, 1964).

Enfin, les différences de composition entre groupes ont été testées par PERMANOVA (*Permutational Multivariate Analysis of Variance*) avec la fonction `adonis2` du package `vegan` (Anderson, 2001) à 999 permutations. Selon le jeu de données considéré, les effets du site (LOT1, LOT2, LOT3) et du microhabitat (jeunes feuilles, vieilles feuilles, racines) ont été examinés séparément. La significativité a été évaluée par permutations (999), et les résultats sont présentés sous la forme du R^2 , de la statistique pseudo- F de Fisher et de la valeur de p .

Pour comparer plus finement les différences entre groupes, la fonction `pairwise.adonis` a été utilisée pour réaliser des comparaisons par paires. Cela permet d'identifier précisément quelles paires de microhabitats ou de sites présentent des différences significatives de composition fongique.

Spécialisation des niches fongiques L'amplitude de niche des OTUs a été évaluée à partir de l'indice de Levins (Levins, 1968). Cet indice permet d'apprécier dans quelle mesure un taxon est

réparti entre plusieurs microhabitats. En pratique, il aide à distinguer des OTUs plutôt généralistes, présents dans différents compartiments de la plante, de taxons plus spécialisés, associés à un nombre plus limité d'habitats.

Pour chaque OTU j , l'indice brut a été calculé de la manière suivante :

$$B_j = \frac{1}{\sum_{i=1}^n p_{ij}^2}$$

dans laquelle p_{ij} correspond à la proportion relative de l'OTU j dans le microhabitat i , et n au nombre total de microhabitats pris en compte. Lorsque B_j est élevé, cela signifie que l'OTU est réparti de façon plus homogène entre les habitats considérés et présente donc une niche plus large.

Pour rendre les comparaisons entre taxons plus directes, une version standardisée de cet indice a aussi été utilisée :

$$B_A = \frac{B_j - 1}{n - 1}$$

Cette transformation ramène les valeurs entre 0 et 1. Des valeurs faibles traduisent une forte spécialisation, tandis que des valeurs plus élevées indiquent au contraire une occupation plus régulière des différents microhabitats. Afin d'éviter que les taxons rares ne brouillent les tendances générales, l'analyse a été restreinte aux OTUs les plus abondants. Cela permet de mieux faire ressortir les grands patrons de spécialisation au sein des communautés fongiques associées aux plantes épiphytes.

Pour savoir si les organes influencent les degrés de spécialisation des OTUs, nous avons comparé les distributions de B_A entre les différentes catégories d'organes (jeunes feuilles, vieilles feuilles, racines) à l'aide de tests non paramétriques de Wilcoxon, réalisés séparément pour chaque site d'échantillonnage (LOT1, LOT2, LOT3). Les p-values ont été ajustées pour tenir compte des comparaisons multiples selon la méthode de Benjamini–Hochberg ([Benjamini and Hochberg, 1995](#)).

5 Résultats

5.1 Analyses de diversité Alpha

Courbes de raréfactions/extrapolations Les courbes de raréfaction et d'extrapolation (figure 2) révèlent des différences marquées de diversité alpha, aussi bien entre organes qu'entre sites. On remarque que les courbes pour les indices $q = 0$, $q = 1$ et $q = 2$ atteignent rapidement un plateau, ce qui suggère que l'échantillonnage a permis de bien prendre en compte la diversité des taxons les plus fréquents et dominants.

Si l'on compare les différents organes, les racines se distinguent nettement par leurs valeurs de diversité, systématiquement plus élevées que celles des feuilles pour les indices de Shannon et de Simpson (voir tableau 2). Chez les épiphytes de surface, elles affichent la plus forte richesse (2603.267 ± 4.366), mais aussi les diversités de Shannon (584.089 ± 0.442) et de Simpson (255.381 ± 0.287) les plus importantes. Chez les endophytes, la richesse spécifique ($q = 0$) des racines (2422.284 ± 6.803) est légèrement inférieure à celle des jeunes feuilles (2466.674 ± 5.309),

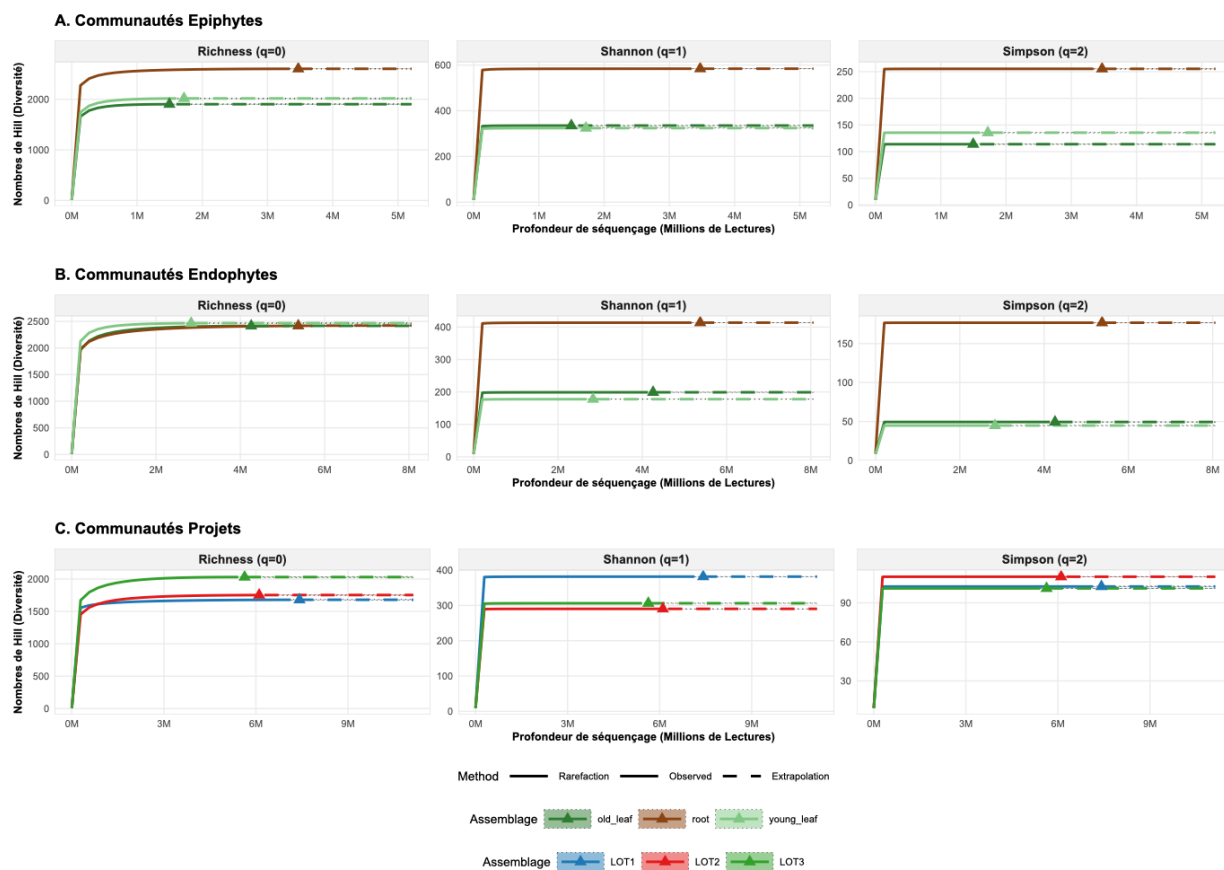


FIGURE 2 – Courbes de raréfaction et d'extrapolation pour la diversité alpha des communautés fongiques associées aux plantes épiphytes.

($q=0$: richesse spécifique, $q=1$: diversité de Shannon exponentielle et $q=2$: diversité de Simpson inverse) Les courbes sont présentées pour différents organes (feuilles jeunes, feuilles vieilles, racines) ou différents sites (LOT1, LOT2 ou LOT3). Les intervalles de confiance à 95% sont indiqués par des zones ombrées.

mais les racines présentent des niveaux de diversité bien supérieurs pour $q = 1$ (413.761 ± 0.228) et $q = 2$ (176.767 ± 0.162). À l'inverse, les feuilles, surtout chez les endophytes, hébergent des communautés moins équilibrées, dominées par un petit nombre d'OTUs.

Les différences entre feuilles jeunes et vieilles varient selon la fraction fongique considérée. Chez les épiphytes de surface, les vieilles feuilles montrent une richesse légèrement inférieure à celle des jeunes feuilles, mais une diversité de Shannon et de Simpson un peu plus élevée. Cela laisse penser que la distribution des abondances y est plus homogène. Pour les endophytes, les feuilles jeunes et vieilles présentent des richesses proches (~ 2400 – 2460 OTUs), mais les indices $q = 1$ et $q = 2$ restent faibles, ce qui traduit une forte dominance de quelques taxons. Les indices d'équitabilité confirment cette tendance : ils sont particulièrement bas dans les feuilles endophytiques ($J = 0.07$ à 0.08), alors qu'ils atteignent des valeurs plus élevées dans les racines ($J = 0.17$ à 0.22).

Du côté des sites, c'est à LOT3 que la richesse spécifique atteint son maximum (2031 ± 5.601), tandis que LOT1 se distingue par la plus forte diversité de Shannon (381.82 ± 0.281) et la meilleure équitabilité ($J = 0.23$). LOT2, quant à lui, présente une richesse intermédiaire et la diversité de

Simpson la plus élevée (110.127 ± 0.152). Toutefois, les écarts entre sites restent moins prononcés que ceux observés entre organes. Globalement, ces résultats montrent que le microhabitat, et en particulier l'opposition racines/feuilles, façonne plus fortement la diversité alpha des communautés fongiques que la localisation géographique du site.

Position	Organes	Richesse (q0)	Shannon (q1)	Simpson (q2)	Équitabilité
Diversité par organes et position					
Epiphytes	Old leaf	1903.132 ± 4.092	335.264 ± 0.452	113.957 ± 0.297	0.18
	Root	2603.267 ± 4.366	584.089 ± 0.442	255.381 ± 0.287	0.22
	Young leaf	2018.329 ± 5.493	324.232 ± 0.387	135.603 ± 0.229	0.16
Endophytes	Old leaf	2415.849 ± 6.878	199.032 ± 0.203	49.380 ± 0.073	0.08
	Root	2422.284 ± 6.803	413.761 ± 0.228	176.767 ± 0.162	0.17
	Young leaf	2466.674 ± 5.309	177.815 ± 0.221	44.826 ± 0.078	0.07
Diversité par projets					
Projets	LOT1	1680.161 ± 4.884	381.82 ± 0.281	102.611 ± 0.147	0.23
	LOT2	1753.821 ± 5.547	290.496 ± 0.232	110.127 ± 0.152	0.17
	LOT3	2031 ± 5.601	306.332 ± 0.195	101.155 ± 0.114	0.15

TABLE 2 – Diversité alpha des communautés fongiques selon la catégorie et l'assemblage.

Partage des OTUs Les diagrammes UpSet (figure 3) illustrent d'abord la répartition des OTUs entre les différents sites d'échantillonnage. On observe que chaque site (LOT1, LOT2, LOT3) possède à la fois un noyau d'OTUs partagés et une proportion importante d'OTUs spécifiques, traduisant l'influence du contexte local sur la composition des communautés fongiques. Le LOT3, en particulier, se distingue par une spécialisation plus marquée, avec davantage d'OTUs exclusifs, tandis que le LOT1 présente une communauté plus homogène et un partage plus important entre microhabitats.

En ce qui concerne les organes, les racines se démarquent nettement par un nombre élevé d'OTUs exclusifs, confirmant leur rôle de réservoir pour des taxons spécialisés. Les feuilles, qu'elles soient jeunes ou vieilles, partagent une plus grande partie de leur diversité, ce qui reflète des conditions écologiques et physiologiques plus proches entre ces compartiments.

Enfin, l'analyse selon la position (épiphyte/endophyte) montre que chaque compartiment héberge également des assemblages fongiques distincts, avec des OTUs spécifiques à la surface ou à l'intérieur des tissus. Toutefois, le partage entre positions reste moins marqué que celui observé entre organes ou sites, suggérant que le microhabitat et le contexte environnemental jouent un rôle plus structurant dans la différenciation des communautés fongiques associées aux plantes épiphytes.

5.2 Analyses de diversité bêta

La figure 4 présente le tableau de chaleur (heatmap) des abondances relatives des principaux ordres fongiques dans chaque microhabitat, en tenant compte des différents sites, organes et positions (épiphyte/endophyte). On observe une structuration nette des communautés selon ces facteurs. Les racines, qu'elles soient épiphytes ou endophytes, se distinguent par une forte abondance de certains ordres comme les Sebaciniales, Trechisporales et Agaricales, appartenant à la classe des Agariomycetes, typiques de champignons associés aux racines ou au sol. Les feuilles, en particulier

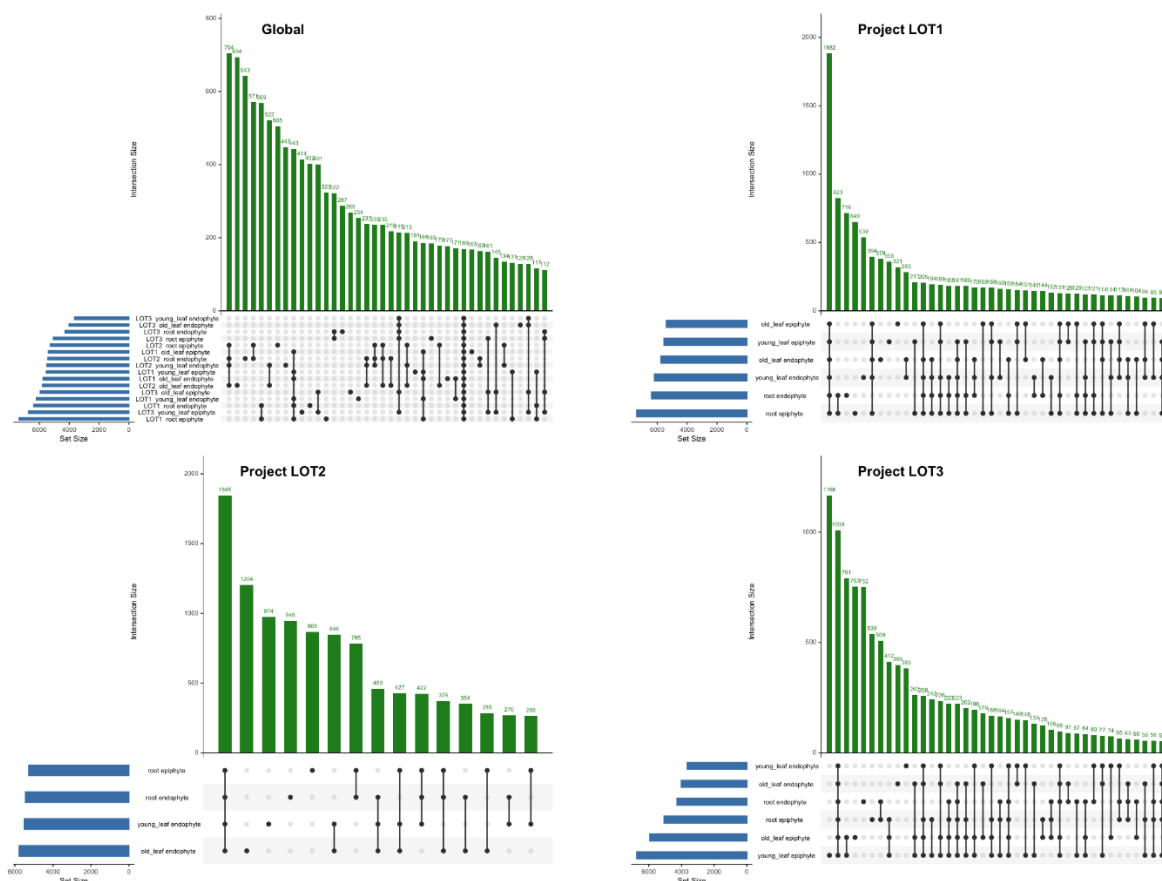


FIGURE 3 – Diagrammes UpSet pour les OTUs partagés entre les microhabitats.

les jeunes, montrent une dominance d'ordres tels que les Wallemiales, Exobasidiales, et Diaporthales, souvent associés à des champignons foliaires ou pathogènes opportunistes.

La structuration par site est également visible, LOT3 présente une composition fongique différente, avec une plus grande représentation de certains ordres comme les Helotiales ou Mycosphaerellales, alors que LOT1 (site amazonien) est marqué par une dominance des Hypocreales et Glomerellales. Les compartiments endophytes et épiphytes affichent aussi des profils distincts, les endophytes étant souvent plus riches en ordres spécialisés (Glomerellales et Helotiales), tandis que les épiphytes hébergent des assemblages plus diversifiés mais dominés par quelques groupes généralistes (Hypocreales et Mycosphaerellales).

La figure 5 détaille la composition des communautés fongiques à l'échelle des classes, selon la famille de plante hôte, l'organe (racine, feuille jeune, feuille vieille) et la position (épiphyte/endophyte) tous LOTs confondus. Chaque panneau correspond à un compartiment, permettant de comparer finement les profils taxonomiques.

On observe une structuration nette selon l'organe et la position. Les feuilles sont dominées par les Dothideomycetes (phylum Ascomycota, souvent des champignons foliaires, pathogènes ou endophytes (Arnold et al., 2000; Hyde et al., 2013)) et Sordariomycetes (Ascomycota, incluant de nombreux endophytes et pathogènes (Arnold et al., 2000; Petrini, 1991)), avec une présence accrue de Lecanoromycetes (Ascomycota) dans les feuilles âgées.

Les racines présentent une forte abondance de Leotiomycetes (Ascomycota, comprenant de nom-

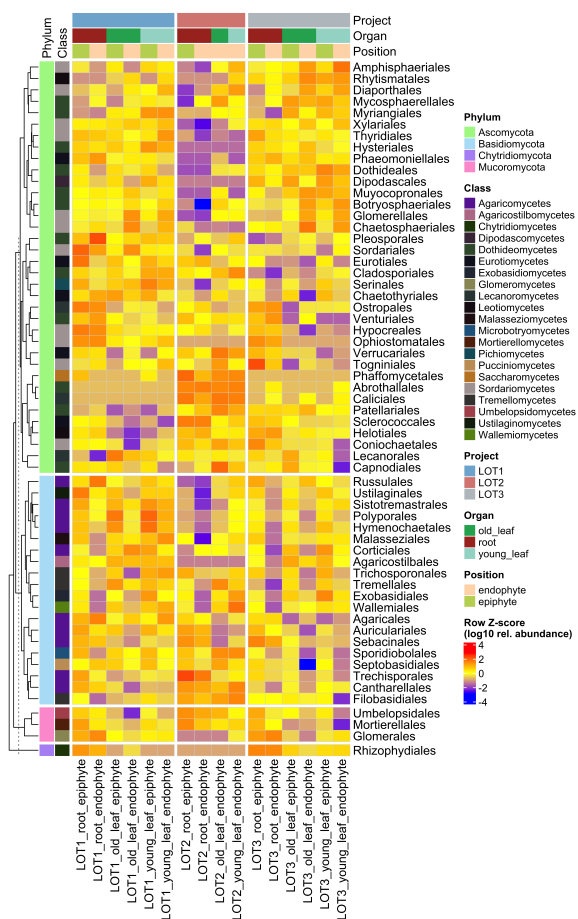


FIGURE 4 – Tableau des OTUs les plus abondants dans chaque microhabitat.

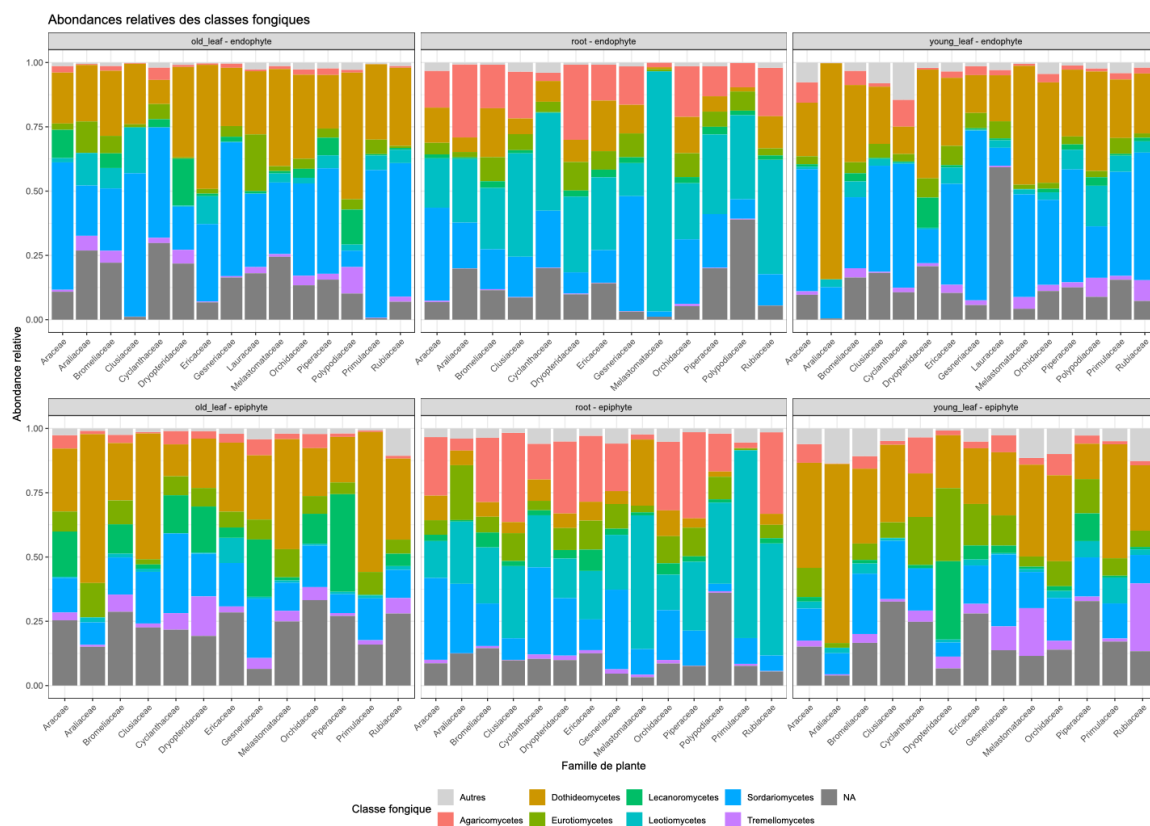


FIGURE 5 – Abondances relatives des OTUs dans chaque microhabitat.

breux endophytes racinaires et certains pathogènes) et d'Agaricomycetes (Basidiomycota, groupe majeur de champignons à fructification, incluant de nombreux symbiotes mycorhiziens (Tedersoo et al., 2014)), particulièrement marquée chez les épiphytes.

La position (épiphyte/endophyte) module la dominance de certaines classes : les endophytes foliaires sont riches en Sordariomycetes, tandis que les épiphytes présentent davantage de Dothideomycetes. Dans les racines, les endophytes sont plus riches en Leotiomycetes et Dothideomycetes, alors que les épiphytes sont dominés par les Agaricomycetes .

Ainsi, la composition des communautés fongiques varie principalement selon l'organe, la position et le stade foliaire, chaque compartiment hébergeant des classes spécialisées. Les racines regroupent des groupes typiques de symbiotes racinaires (notamment Agaricomycetes et Leotiomycetes), tandis que les feuilles sont associées à des classes fongiques foliaires (Dothideomycetes, Sordariomycetes), reflétant la diversité des niches écologiques et des rôles fonctionnels au sein du microbiote des plantes épiphytes tropicales.

Ordination et PERMANOVA L'ordination NMDS (figure 6) met en évidence une structuration nette des communautés fongiques selon les principaux facteurs étudiés. Les échantillons se regroupent distinctement en fonction du site (projet LOT1, LOT2, LOT3), de l'organe (racine, feuille jeune, feuille vieille) et de la position (épiphyte/endophyte). On observe que les communautés associées aux racines forment des groupes séparés de celles des feuilles, tandis que les compartiments épiphytes et endophytes présentent également des différences marquées. Cette structuration spatiale et fonctionnelle est confirmée par la faible valeur de stress du NMDS, indiquant une représentation fidèle des distances écologiques entre échantillons.

L'analyse PERMANOVA (tableau 3) confirme statistiquement l'effet significatif de chacun de ces facteurs sur la composition des communautés fongiques. Le site d'échantillonnage (projet) explique la plus grande part de variance ($R^2 = 0.0899$, $p = 0.001$), suivi par l'organe ($R^2 = 0.0386$), la position ($R^2 = 0.0137$) et la famille de plante hôte ($R^2 = 0.0334$). Tous ces effets sont hautement significatifs ($p < 0.001$), ce qui souligne l'importance de la géographie, du microhabitat et de l'identité de l'hôte dans la structuration des assemblages fongiques.

Les comparaisons par paires réalisées avec pairwise.adonis (tableau 4) montrent que la majorité des groupes de microhabitats et de sites diffèrent significativement les uns des autres après correction pour les tests multiples. Les valeurs de R^2 pour ces comparaisons varient, mais restent généralement élevées, traduisant des différences substantielles de composition entre les groupes. Même les comparaisons entre compartiments similaires mais issus de sites différents révèlent des différences significatives, ce qui met en évidence l'influence conjointe des facteurs locaux et du microhabitat.

En résumé, ces analyses démontrent que la composition des communautés fongiques associées aux plantes épiphytes est fortement structurée par le site, l'organe, la position (épiphyte/endophyte) et la famille de plante hôte. Les différences observées sont robustes et statistiquement significatives, attestant de la spécialisation écologique des assemblages fongiques en réponse à la diversité des niches offertes par les plantes épiphytes tropicales.

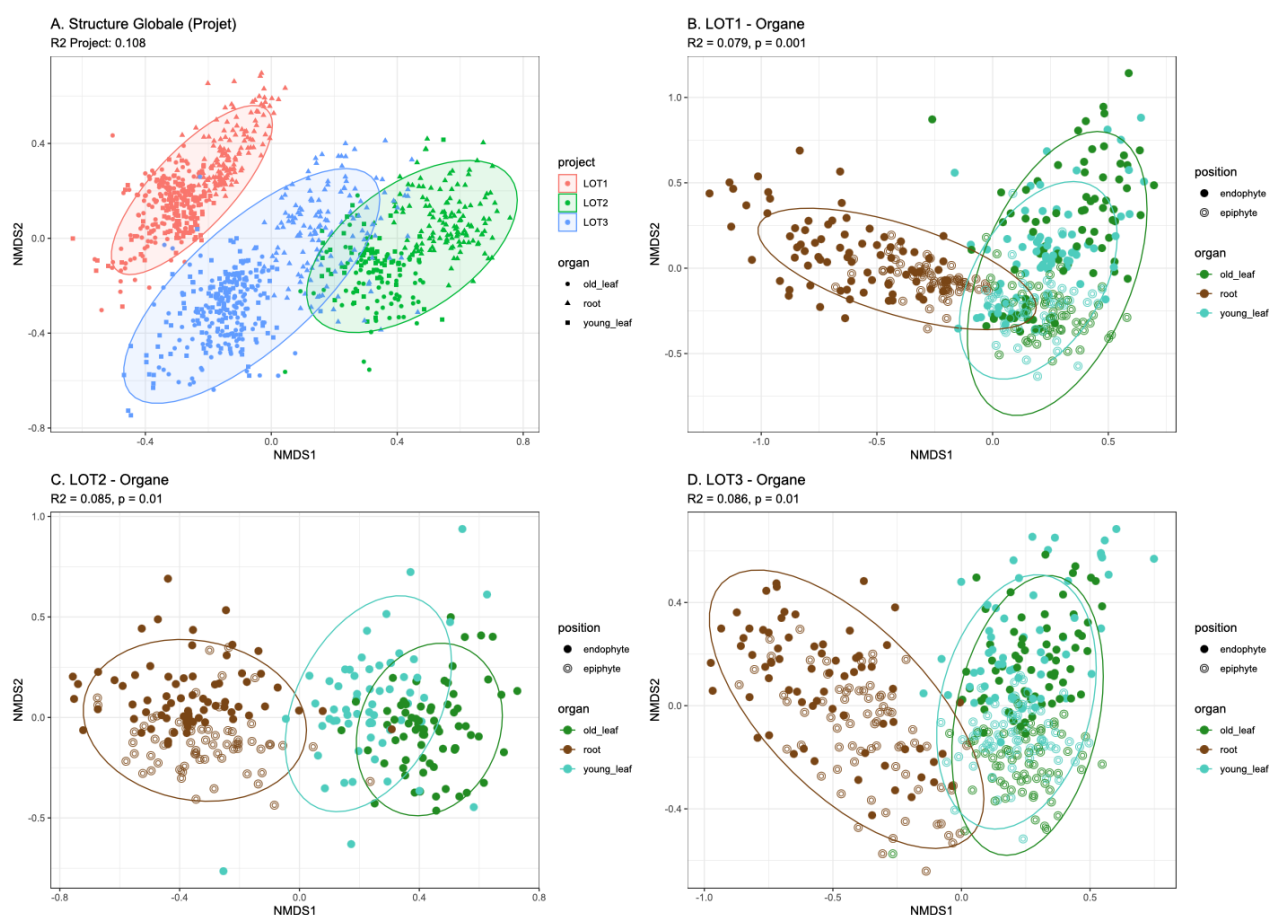


FIGURE 6 – Ordination NMDS des communautés fongiques associées aux plantes épiphytes.

TABLE 3 – Résultats de l'analyse PERMANOVA (adonis2) sur la composition des communautés fongiques.

Facteur	Df	R^2	F	p-valeur	p-valeur (formatée)	Signif.
Projet	2	0.0899	59.304	0.001	0.001	**
Organe	2	0.0386	25.476	0.001	0.001	**
Position	1	0.0137	18.055	0.001	0.001	**
Famille plante	14	0.0334	3.147	0.001	0.001	**

TABLE 4 – Comparaisons par paires des communautés fongiques entre microhabitats et sites (PERMANOVA pairwise).

Paires	SumsOfSqs	F	R^2	p-valeur	p ajustée	Signif.
LOT1_root_epiphyte vs LOT2_root_endophyte	11.07	36.03	0.220	0.001	0.001	**
LOT1_root_epiphyte vs LOT2_old_leaf_endophyte	10.92	35.42	0.214	0.001	0.001	**
LOT1_root_epiphyte vs LOT2_root_epiphyte	9.94	32.11	0.206	0.001	0.001	**
LOT1_young_leaf_epiphyte vs LOT2_root_endophyte	10.43	32.15	0.205	0.001	0.001	**
LOT1_root_epiphyte vs LOT3_old_leaf_endophyte	9.97	32.27	0.204	0.001	0.001	**
LOT1_old_leaf_epiphyte vs LOT2_root_endophyte	10.29	31.59	0.203	0.001	0.001	**
LOT1_root_epiphyte vs LOT3_old_leaf_epiphyte	9.48	31.89	0.202	0.001	0.001	**
LOT2_root_endophyte vs LOT3_young_leaf_epiphyte	10.87	33.46	0.194	0.001	0.001	**
LOT2_root_endophyte vs LOT3_old_leaf_epiphyte	10.43	31.68	0.191	0.001	0.001	**
LOT1_root_epiphyte vs LOT3_young_leaf_epiphyte	9.06	30.85	0.191	0.001	0.001	**
⋮						
LOT3_old_leaf_endophyte vs LOT3_young_leaf_endophyte	0.80	2.26	0.018	0.001	0.001	**

Note : seules les 10 premières et la dernière comparaison sont affichées ici pour la lisibilité. Le tableau complet est disponible en annexe. Toutes les comparaisons sont significatives après correction (p-ajustée < 0.05).

Spécialisation des niches fongiques L'examen des valeurs de l'indice de Levins (figure 7) met en lumière une grande diversité d'amplitudes de niche parmi les OTUs dominants. Beaucoup de taxons affichent des scores faibles à intermédiaires, ce qui traduit une répartition inégale entre les différents microhabitats et suggère une certaine spécialisation. À l'opposé, quelques OTUs se distinguent par des valeurs nettement plus élevées, caractéristiques d'un comportement généraliste et d'une présence plus équilibrée dans plusieurs compartiments de la plante.

Les OTUs dominants retrouvés dans les racines illustrent particulièrement bien ce phénomène de spécialisation. Plusieurs d'entre eux semblent presque exclusivement associés à ce microhabitat, confirmant ainsi que les racines abritent un ensemble original de champignons adaptés à des conditions spécifiques. Ce constat fait écho aux résultats précédents, qui montraient déjà une richesse élevée et une composition singulière dans ce compartiment.

Du côté des feuilles, qu'elles soient jeunes ou vieilles, les OTUs dominants présentent le plus souvent des amplitudes de niche intermédiaires. Cela laisse penser que ces deux types de tissus partagent une partie de leur cortège fongique, sans pour autant être identiques. Les conditions écologiques des feuilles, bien que proches, permettent à certains taxons de s'installer dans les deux compartiments, tandis que d'autres restent plus fidèles à un stade foliaire particulier.

En somme, l'analyse de l'indice de Levins met en évidence une organisation non aléatoire des communautés fongiques au sein de la plante hôte. On observe une coexistence de spécialistes, principalement cantonnés à un microhabitat, et de généralistes capables d'occuper plusieurs compartiments. Ce schéma confirme le rôle central du microhabitat comme filtre écologique dans l'assemblage des communautés fongiques associées aux plantes épiphytes.

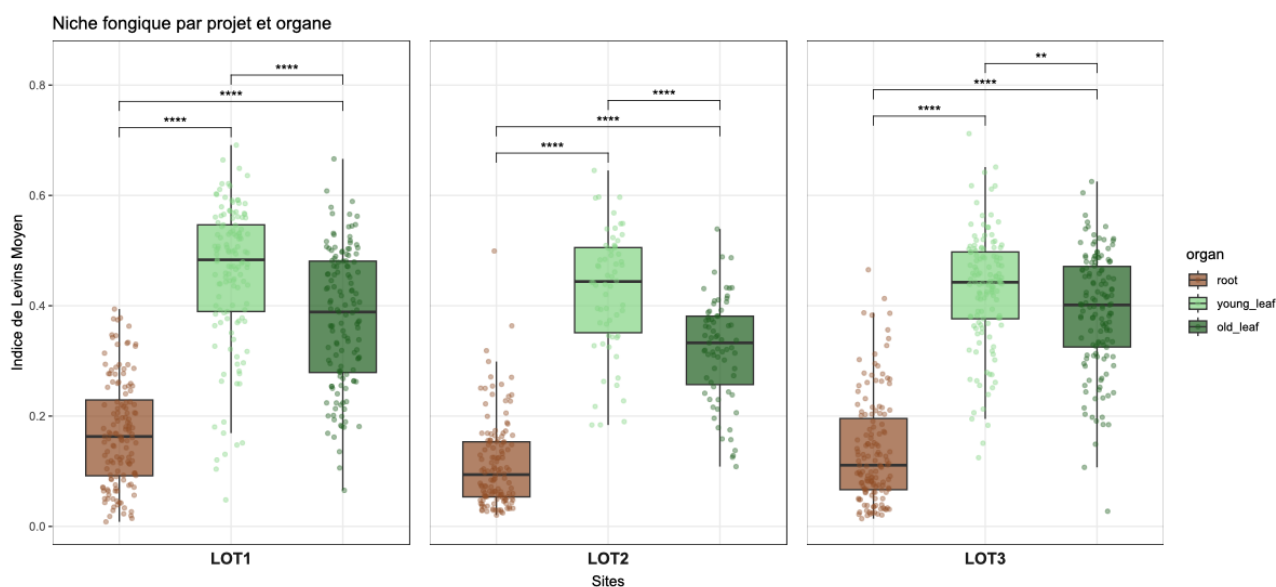


FIGURE 7 – Indice de Levins pour les OTUs les plus abondants dans chaque microhabitat.

TABLE 5 – Comparaisons multiples de l'indice de Levins moyen (*Levins_Mean*) entre microhabitats pour chaque projet (test de Wilcoxon, p-values ajustées).

Projet	Groupe 1	Groupe 2	n ₁	n ₂	Statistique	p	p adj.	Signif.
LOT1	Racine	Feuille jeune	140	129	1005	2.45×10^{-36}	7.35×10^{-36}	****
LOT1	Racine	Feuille vieille	140	133	1872	3.88×10^{-30}	8.73×10^{-30}	****
LOT1	Feuille jeune	Feuille vieille	129	133	11870	8.01×10^{-8}	9.01×10^{-8}	****
LOT2	Racine	Feuille jeune	134	62	152	2.35×10^{-27}	4.23×10^{-27}	****
LOT2	Racine	Feuille vieille	134	71	520	1.03×10^{-25}	1.55×10^{-25}	****
LOT2	Feuille jeune	Feuille vieille	62	71	3425	3.42×10^{-8}	4.40×10^{-8}	****
LOT3	Racine	Feuille jeune	143	129	598	1.92×10^{-40}	1.73×10^{-39}	****
LOT3	Racine	Feuille vieille	143	134	1064	2.06×10^{-37}	9.27×10^{-37}	****
LOT3	Feuille jeune	Feuille vieille	129	134	10532	0.002	0.002	**

6 Discussion

Cette étude éclaire sur la structuration des communautés fongiques associées aux plantes épiphytes vasculaires tropicales, en s'appuyant sur un échantillonnage multi-sites et multi-microhabitats dans les Andes péruviennes. Nos résultats confirment que la diversité et la composition des assemblages fongiques sont fortement structurées par le microhabitat (organe et position épiphyte/endophyte), mais aussi par le site géographique et, dans une moindre mesure, par la famille de plante hôte.

L'un des résultats majeurs est la forte différenciation des communautés fongiques entre racines et feuilles, ainsi qu'entre compartiments épiphytes et endophytes. Les racines hébergent une diversité alpha particulièrement élevée, avec de nombreux OTUs exclusifs, traduisant une spécialisation écologique marquée. Ce compartiment apparaît comme un réservoir de taxons adaptés à des conditions spécifiques, probablement liées à la disponibilité en eau, aux interactions avec d'autres microorganismes et à la nature des tissus racinaires. Les feuilles, quant à elles, présentent des communautés plus homogènes entre jeunes et vieilles feuilles, mais restent dominées par des groupes fongiques typiques des tissus aériens.

L'analyse de l'indice de Levins confirme la coexistence de spécialistes, cantonnés à un microhabitat, et de généralistes capables d'occuper plusieurs compartiments. Ce patron de spécialisation niche est cohérent avec les contraintes écologiques imposées par la vie épiphyte, où chaque organe offre des conditions microclimatiques et nutritionnelles distinctes. Nos résultats rejoignent ainsi les observations faites sur d'autres systèmes tropicaux, où la compartimentation des niches favorise la coexistence d'une grande diversité de champignons ([Arnold et al., 2000](#); [Hyde et al., 2013](#)).

Il aurait été particulièrement intéressant de réaliser des mesures environnementales fines (température, humidité, lumière, etc.) pour mieux expliquer les différences observées entre sites. L'intégration de ces variables abiotiques aurait permis d'identifier plus précisément les facteurs responsables de la structuration des communautés fongiques et d'établir des liens directs entre conditions locales et assemblages microbiens.

La famille de plante hôte explique une part significative, mais plus modeste, de la variance dans la composition fongique. Ce résultat suggère que l'identité de l'hôte agit comme un filtre supplémentaire, mais que les contraintes du microhabitat et du site priment dans la structuration

des communautés. La base de données FungalTraits a été utilisée pour caractériser les fonctions écologiques des OTUs, mais la correspondance avec les données était trop faible pour obtenir des résultats exploitables. L'absence de données sur les traits fonctionnels des plantes limite également la portée de cette analyse, et il serait pertinent d'intégrer ces variables dans de futurs travaux pour mieux comprendre les mécanismes de filtrage écologique.

Plusieurs limites doivent être soulignées. L'échantillonnage n'a pas été optimisé spécifiquement pour l'étude des communautés fongiques, ce qui peut introduire des biais de représentativité. De plus, l'approche basée sur le métabarcoding ITS ne permet pas de distinguer les fonctions écologiques précises des OTUs détectés (symbiotes, pathogènes, saprotrophes). Enfin, l'absence de données fonctionnelles sur les plantes hôtes et les conditions microclimatiques fines restreint l'interprétation des patrons observés.

Malgré ces limites, cette étude met en évidence la complexité et la structuration fine des communautés fongiques associées aux plantes épiphytes tropicales. Elle souligne le rôle central du microhabitat et des gradients environnementaux dans la diversification fongique, et ouvre la voie à des recherches intégrant davantage de dimensions fonctionnelles et écologiques (traits des hôtes, interactions biotiques, dynamique temporelle). L'exploration de la spécialisation niche et des réseaux d'interactions au sein de ces systèmes tropicaux reste un champ prometteur pour mieux comprendre la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes de canopée.

Références

- Altman, D. G. (1991). *Practical Statistics for Medical Research*. Chapman and Hall/CRC.
- Anderson, M. J. (2001). A new method for non-parametric multivariate analysis of variance. *Austral ecology*, 26(1) :32–46.
- Arnold, A. E., Maynard, Z., Gilbert, G. S., Coley, P. D., and Kursar, T. A. (2000). Are tropical fungal endophytes hyperdiverse? *Ecology letters*, 3(4) :267–274.
- Benjamini, Y. and Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate : a practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal statistical society : series B (Methodological)*, 57(1) :289–300.
- Bermudes, D. and Benzing, D. H. (1989). Fungi in neotropical epiphyte roots. *Biosystems*, 23(1) :65–73.
- Bray, J. R. and Curtis, J. T. (1957). An ordination of the upland forest communities of southern wisconsin. *Ecological monographs*, 27(4) :326–349.
- Chao, A., Gotelli, N. J., Hsieh, T., Sander, E. L., Ma, K., Colwell, R. K., and Ellison, A. M. (2014). Rarefaction and extrapolation with hill numbers : a framework for sampling and estimation in species diversity studies. *Ecological monographs*, 84(1) :45–67.
- Chao, A., Henderson, P. A., Chiu, C.-H., Moyes, F., Hu, K.-H., Dornelas, M., and Magurran, A. E. (2021). Measuring temporal change in alpha diversity : A framework integrating taxonomic, phylogenetic and functional diversity and the inext. 3d standardization. *Methods in Ecology and Evolution*, 12(10) :1926–1940.
- Dearnaley, J. D., Martos, F., and Selosse, M.-A. (2012). Orchid mycorrhizas : molecular ecology, physiology, evolution and conservation aspects. *Fungal associations*, pages 207–230.
- Hyde, K. D., Jones, E. G., Liu, J.-K., Ariyawansa, H., Boehm, E., Boonmee, S., Braun, U., Chomnunti, P., Crous, P. W., Dai, D.-Q., et al. (2013). Families of dothideomycetes : In loving memory of majorie phyllis hyde (affectionately known as mum or marj), 29 august 1921–18 january 2013—without mum’s determination, a character passed on to children, this treatise would never have been completed—kd hyde. *Fungal diversity*, 63(1) :1–313.
- Kolde, R. et al. (2019). Pheatmap : pretty heatmaps. *R package version*, 1(2) :726.
- Kruskal, J. B. (1964). Nonmetric multidimensional scaling : a numerical method. *Psychometrika*, 29(2) :115–129.
- Leponce, M., Basset, Y., Aristizábal-Botero, Á., Baïben, N., Barbut, J., Buyck, B., Butterill, P., Calders, K., Cárdenas, G., Carrias, J.-F., et al. (2024). Unveiling the above-ground eukaryotic diversity supported by individual large old trees : the “life on trees” integrative protocol. *Frontiers in Forests and Global Change*, 7 :1425492.

- Levins, R. (1968). *Evolution in changing environments : some theoretical explorations*. Number 2. Princeton University Press.
- Lex, A., Gehlenborg, N., Strobel, H., Vuilleumot, R., and Pfister, H. (2014). Upset : visualization of intersecting sets. *IEEE transactions on visualization and computer graphics*, 20(12) :1983–1992.
- Minchin, P. R. (1987). An evaluation of the relative robustness of techniques for ecological ordination. *Vegetatio*, 69(1) :89–107.
- Petrini, O. (1991). Fungal endophytes of tree leaves. In *Microbial ecology of leaves*, pages 179–197. Springer.
- Tedersoo, L., Bahram, M., Põlme, S., Kõljalg, U., Yorou, N. S., Wijesundera, R., Ruiz, L. V., Vasco-Palacios, A. M., Thu, P. Q., Suija, A., et al. (2014). Global diversity and geography of soil fungi. *science*, 346(6213) :1256688.
- Vega, F. E., Posada, F., Aime, M. C., Pava-Ripoll, M., Infante, F., and Rehner, S. A. (2008). Fungal endophytes in coffee plants from colombia, hawai'i, and puerto rico. *Fungal Diversity*, 31 :122.
- Zotz, G. (2016). *Plants on plants-the biology of vascular epiphytes*. Springer.

Table des figures

1	Procédure pour l'isolement des champignons de surface et endophytes chez les plantes épiphytes.	4
2	Courbes de raréfaction/extrapolation pour la diversité alpha	8
3	Diagrammes UpSet pour les OTUs partagés entre les microhabitats.	10
4	Tableau des OTUs les plus abondants dans chaque microhabitat.	11
5	Abondances relatives des OTUs dans chaque microhabitat.	11
6	Ordination NMDS des communautés fongiques associées aux plantes épiphytes. . . .	13
7	Indice de Levins pour les OTUs les plus abondants dans chaque microhabitat. . . .	14

Liste des tableaux

1	Nombre d'individus échantillonnés par famille de plante hôte et par site (n = nombre total). La table de taxonomie complète (Famille, Genre, Espèce) est disponible en annexe. . . .	3
2	Diversité alpha des communautés fongiques selon la catégorie et l'assemblage. . . .	9
3	Résultats de l'analyse PERMANOVA (adonis2) sur la composition des communautés fongiques.	13
4	Comparaisons par paires des communautés fongiques entre microhabitats et sites (PERMANOVA pairwise).	13
5	Comparaisons multiples de l'indice de Levins moyen (<i>Levins_Mean</i>) entre microhabitats pour chaque projet (test de Wilcoxon, p-values ajustées).	15
6	Nombre d'individus échantillonnés par famille, genre et espèce de plante hôte. . . .	20
7	Comparaisons filtrées des communautés fongiques (Pairwise Adonis) avec indices de corrélation (R^2).	21
8	Comparaisons par paires des communautés fongiques entre familles de plantes hôtes (Pairwise Adonis).	22
9	Comparaisons par paires des familles de	23

A Annexes

TABLE 6 – Nombre d'individus échantillonnés par famille, genre et espèce de plante hôte.

Famille	Genre	Espèce	n	Famille	Genre	Espèce	n
Araceae	Anthurium	Anthurium cf. breviscapum	11	Araceae	Anthurium	Anthurium cf. ernestii	5
Araceae	Anthurium	Anthurium ernestii	6	Araceae	Anthurium	Anthurium obtusum	17
Araceae	Anthurium	Anthurium ovatifolium	6	Araceae	Anthurium	Anthurium scandens	16
Araceae	Anthurium	ernestii	14	Araceae	Anthurium	sp	12
Araceae	Anthurium	sp3443	6	Araceae	Anthurium	sp3446	6
Araceae	Anthurium	sp3450	5	Araceae	Anthurium	sp	6
Araceae	Guzmania	sp3464	6	Araceae	Monstera	dubia	6
Araceae	Monstera	sp4912	4	Araceae	Philodendron	sp3451	5
Araceae	Philodendron	sp3463	10	Araceae	Stenospermation	Stenospermation cf. densiovulatum	5
Araceae	Stenospermation	sp3414	18	Araceae	Syngonium	sp3441	5
Araliaceae	Sciodaphyllum	Sciodaphyllum lancifoliolatum	6	Bromeliaceae	Aechmea	Aechmea sp1	17
Bromeliaceae	Aechmea	sp	6	Bromeliaceae	Aechmea	sp3433	5
Bromeliaceae	Bilbergia	sp3480	6	Bromeliaceae	Catopsis	Catopsis sessiliflora	11
Bromeliaceae	Catopsis	sp1	2	Bromeliaceae	Catopsis	sp3449	12
Bromeliaceae	Guzmania	Guzmania sp2	5	Bromeliaceae	Guzmania	Guzmania sp3	4
Bromeliaceae	Guzmania	Guzmania sp5	12	Bromeliaceae	Guzmania	Guzmania sp7	4
Bromeliaceae	Guzmania	Guzmania subglobosa	10	Bromeliaceae	Guzmania	sp	3
Bromeliaceae	Guzmania	sp3464	6	Bromeliaceae	Guzmania	sp3470	6
Bromeliaceae	Guzmania cf.	Guzmania cf. brasiliensis	43	Bromeliaceae	Mezobromelia	Mezobromelia sp1	6
Bromeliaceae	Mezobromelia	Mezobromelia sp2	11	Bromeliaceae	Mezobromelia	Mezobromelia sp3	6
Bromeliaceae	Pitcairnia	Pitcairnia arcuata	6	Bromeliaceae	Racinaea	Racinaea sp1	4
Bromeliaceae	Racinea	Racinea spiculosa	11	Bromeliaceae	Racinea	Racinea sp1	12
Bromeliaceae	Racinea	Racinea sp2	8	Bromeliaceae	Racinea	Racinea sp3	3
Bromeliaceae	Tillandsia	Tillandsia buseri	5	Bromeliaceae	Tillandsia	Tillandsia delicatula	6
Bromeliaceae	Tillandsia	Tillandsia sp1	4	Bromeliaceae	Tillandsia	Tillandsia sp2	6
Bromeliaceae	Tillandsia	Tillandsia sp4	12	Bromeliaceae	Tillandsia	Tillandsia sp7	27
Bromeliaceae	Tillandsia	Tillandsia sp9	4	Bromeliaceae	Vriesea	sp3448	6
Bromeliaceae	Vriesea_Wehauria	sp	14	Bromeliaceae	Wehauria	gigantea	5
Bromeliaceae	Wehauria	sp	26	Clusiaceae	Clusia	Clusia cf. octandra	6
Clusiaceae	Clusia	Clusia sp.CC1	6	Cyclanthaceae	Asplundia	sp4928	6
Cyclanthaceae	Sphaeradenia	sp	6	Cyclanthaceae	Sphaeradenia	sp3457	12
Dryopteridaceae	Elaphoglossum	sp4929	17	Dryopteridaceae	Elaphoglossum	Elaphoglossum sp1	10
Dryopteridaceae	Elaphoglossum	Elaphoglossum sp3	8	Dryopteridaceae	Elaphoglossum	Elaphoglossum sp7	3
Ericaceae	Demosthenesia	Demosthenesia sp1	4	Ericaceae	Disterigma	Disterigma sp1	10
Ericaceae	Sphyrrosperrum	Sphyrrosperrum buxifolium	16	Ericaceae	Sphyrrosperrum	Sphyrrosperrum dissimile	12
Ericaceae	Sphyrrosperrum	Sphyrrosperrum sp1	23	Gesneriaceae	Paradymonia	sp	17
Lauraceae	Beilschmiedia	Beilschmiedia latifolia	4	Melastomataceae	Blakea	Blakea sp.CC1	4
Melastomataceae	Blakea	Blakea sp.CC2	5	Orchidaceae	Acronia	Acronia sp1	11
Orchidaceae	Acronia	Acronia sp3	4	Orchidaceae	Acronia	Acronia sp4	8
Orchidaceae	Barbosella	Barbosella cucullata	9	Orchidaceae	Camaridium	Camaridium sp1	17
Orchidaceae	Camaridium	sp1	5	Orchidaceae	Camaridium	sp2	6
Orchidaceae	Chritensonella	uncata	10	Orchidaceae	Crocodeilanth	Crocodeilanth sp1	5
Orchidaceae	Elleanthus	Elleanthus sp1	12	Orchidaceae	Elleanthus	Elleanthus sp2	10
Orchidaceae	Elleanthus	sp4922	12	Orchidaceae	Elleanthus	sp4933	18
Orchidaceae	Encyclia	sp1	6	Orchidaceae	Jacquinella	Jacquinella sp1	11
Orchidaceae	Maxilaria	Maxilaria notylioglossa	12	Orchidaceae	Maxilaria	Maxilaria sp2	8
Orchidaceae	Maxillaria	Maxillaria sp1	6	Orchidaceae	Maxillaria	Maxillaria sp2	12
Orchidaceae	Maxillaria	desvauxiana	16	Orchidaceae	Myoxanthus	Myoxanthus sp1	11
Orchidaceae	Ornithidium	Ornithidium sp2	24	Orchidaceae	Pleurothallis	Pleurothallis sp1	4
Orchidaceae	Prosthechea	sp1	39	Orchidaceae	Sobralia	sp4923	5
Orchidaceae	Stelis	Stelis sp10	9	Orchidaceae	Stelis	Stelis sp2	5
Orchidaceae	Stelis	Stelis sp3	5	Orchidaceae	Stelis	Stelis sp4	10
Orchidaceae	Stelis	sp	10	Orchidaceae	Xylobium	sp3436	5
Orchidaceae	Xylobium	sp3437	6	Piperaceae	Peperomia	Peperomia cf. cachabiana	6
Piperaceae	Peperomia	Peperomia eburnea	12	Piperaceae	Peperomia	Peperomia sp2	5
Polypodiaceae	Pecluma	Pecluma sp1	11	Primulaceae	Cybianthus	Cybianthus magnus	5
Rubiaceae	Notopleura	Notopleura epiphytica	27				

TABLE 7 – Comparaisons filtrées des communautés fongiques (Pairwise Adonis) avec indices de corrélation (R^2).

Païres de comparaison	R^2	p ajustée	Signif.
<i>Comparaisons Inter-projets (Même organe & Même position)</i>			
LOT1_root_epiphyte vs LOT2_root_epiphyte	0.206	0.001	**
LOT1_root_epiphyte vs LOT3_root_epiphyte	0.145	0.001	**
LOT2_root_epiphyte vs LOT3_root_epiphyte	0.118	0.001	**
LOT1_root_endophyte vs LOT2_root_endophyte	0.165	0.001	**
LOT1_root_endophyte vs LOT3_root_endophyte	0.111	0.001	**
LOT2_root_endophyte vs LOT3_root_endophyte	0.118	0.001	**
LOT1_old_leaf_epiphyte vs LOT2_old_leaf_epiphyte	0.190	0.001	**
LOT1_old_leaf_epiphyte vs LOT3_old_leaf_epiphyte	0.170	0.001	**
LOT2_old_leaf_epiphyte vs LOT3_old_leaf_epiphyte	0.175	0.001	**
LOT1_old_leaf_endophyte vs LOT2_old_leaf_endophyte	0.156	0.001	**
LOT1_old_leaf_endophyte vs LOT3_old_leaf_endophyte	0.117	0.001	**
LOT2_old_leaf_endophyte vs LOT3_old_leaf_endophyte	0.162	0.001	**
LOT1_young_leaf_epiphyte vs LOT2_young_leaf_epiphyte	0.190	0.001	**
LOT1_young_leaf_epiphyte vs LOT3_young_leaf_epiphyte	0.157	0.001	**
LOT2_young_leaf_epiphyte vs LOT3_young_leaf_epiphyte	0.181	0.001	**
<i>Comparaisons Intra-projet (Différents organes ou positions)</i>			
LOT1_root_endophyte vs LOT1_root_epiphyte	0.063	0.001	**
LOT1_root_epiphyte vs LOT1_old_leaf_epiphyte	0.103	0.001	**
LOT1_old_leaf_endophyte vs LOT1_old_leaf_epiphyte	0.057	0.001	**
LOT2_root_endophyte vs LOT2_root_epiphyte	0.032	0.001	**
LOT2_root_endophyte vs LOT2_old_leaf_endophyte	0.129	0.001	**
LOT3_root_endophyte vs LOT3_root_epiphyte	0.027	0.001	**
LOT3_root_endophyte vs LOT3_old_leaf_endophyte	0.110	0.001	**

Note : Le coefficient R^2 indique la part de variance expliquée par le facteur de groupement.

TABLE 8 – Comparaisons par paires des communautés fongiques entre familles de plantes hôtes (Pairwise Adonis).

Paires	p ajustée	Signif.	Paires	p ajustée	Signif.
Bromeliaceae vs Orchidaceae	0.0012	*	Bromeliaceae vs Araceae	0.0012	*
Bromeliaceae vs Cyclanthaceae	0.0012	*	Bromeliaceae vs Gesneriaceae	0.0012	*
Bromeliaceae vs Dryopteridaceae	0.0012	*	Bromeliaceae vs Polypodiaceae	0.0012	*
Bromeliaceae vs Ericaceae	0.0012	*	Bromeliaceae vs Piperaceae	0.0012	*
Bromeliaceae vs Lauraceae	0.0012	*	Bromeliaceae vs Clusiaceae	0.0012	*
Bromeliaceae vs Rubiaceae	0.0012	*	Bromeliaceae vs Primulaceae	0.0012	*
Bromeliaceae vs Melastomataceae	0.0012	*	Bromeliaceae vs Araliaceae	0.0012	*
Orchidaceae vs Araceae	0.0012	*	Orchidaceae vs Cyclanthaceae	0.0012	*
Orchidaceae vs Gesneriaceae	0.0012	*	Orchidaceae vs Dryopteridaceae	0.0012	*
Orchidaceae vs Polypodiaceae	0.0012	*	Orchidaceae vs Ericaceae	0.0012	*
Orchidaceae vs Piperaceae	0.0012	*	Orchidaceae vs Lauraceae	0.0012	*
Orchidaceae vs Clusiaceae	0.0012	*	Orchidaceae vs Rubiaceae	0.0012	*
Orchidaceae vs Primulaceae	0.0012	*	Orchidaceae vs Melastomataceae	0.0012	*
Orchidaceae vs Araliaceae	0.0012	*	Araceae vs Cyclanthaceae	0.0012	*
Araceae vs Gesneriaceae	0.0012	*	Araceae vs Dryopteridaceae	0.0012	*
Araceae vs Polypodiaceae	0.0012	*	Araceae vs Ericaceae	0.0012	*
Araceae vs Piperaceae	0.0012	*	Araceae vs Lauraceae	0.0012	*
Araceae vs Clusiaceae	0.0012	*	Araceae vs Rubiaceae	0.0012	*
Araceae vs Primulaceae	0.0012	*	Araceae vs Melastomataceae	0.0012	*
Araceae vs Araliaceae	0.0012	*	Cyclanthaceae vs Gesneriaceae	0.0024	*
Cyclanthaceae vs Dryopteridaceae	0.0012	*	Cyclanthaceae vs Polypodiaceae	0.0012	*
Cyclanthaceae vs Ericaceae	0.0012	*	Cyclanthaceae vs Piperaceae	0.0012	*
Cyclanthaceae vs Lauraceae	0.0012	*	Cyclanthaceae vs Clusiaceae	0.0012	*
Cyclanthaceae vs Rubiaceae	0.0012	*	Cyclanthaceae vs Primulaceae	0.0012	*
Cyclanthaceae vs Melastomataceae	0.0012	*	Cyclanthaceae vs Araliaceae	0.0012	*
Gesneriaceae vs Dryopteridaceae	0.0012	*	Gesneriaceae vs Polypodiaceae	0.0012	*
Gesneriaceae vs Ericaceae	0.0012	*	Gesneriaceae vs Piperaceae	0.0012	*
Gesneriaceae vs Lauraceae	0.0012	*	Gesneriaceae vs Clusiaceae	0.0012	*
Gesneriaceae vs Rubiaceae	0.0012	*	Gesneriaceae vs Primulaceae	0.0012	*
Gesneriaceae vs Melastomataceae	0.0012	*	Gesneriaceae vs Araliaceae	0.0012	*
Dryopteridaceae vs Polypodiaceae	0.0012	*	Dryopteridaceae vs Ericaceae	0.0012	*
Dryopteridaceae vs Piperaceae	0.0012	*	Dryopteridaceae vs Lauraceae	0.0012	*
Dryopteridaceae vs Clusiaceae	0.0012	*	Dryopteridaceae vs Rubiaceae	0.0012	*
Dryopteridaceae vs Primulaceae	0.0012	*	Dryopteridaceae vs Melastomataceae	0.0012	*
Dryopteridaceae vs Araliaceae	0.0012	*	Polypodiaceae vs Ericaceae	0.0012	*
Polypodiaceae vs Piperaceae	0.0012	*	Polypodiaceae vs Lauraceae	0.0012	*
Polypodiaceae vs Clusiaceae	0.0012	*	Polypodiaceae vs Rubiaceae	0.0012	*
Polypodiaceae vs Primulaceae	0.0012	*	Polypodiaceae vs Melastomataceae	0.0012	*
Polypodiaceae vs Araliaceae	0.0012	*	Ericaceae vs Piperaceae	0.0012	*
Ericaceae vs Lauraceae	0.0012	*	Ericaceae vs Clusiaceae	0.0012	*
Ericaceae vs Rubiaceae	0.0012	*	Ericaceae vs Primulaceae	0.0101	.
Ericaceae vs Melastomataceae	0.0012	*	Ericaceae vs Araliaceae	0.0012	*
Piperaceae vs Lauraceae	0.0012	*	Piperaceae vs Clusiaceae	0.0012	*
Piperaceae vs Rubiaceae	0.0024	*	Piperaceae vs Primulaceae	0.0193	.
Piperaceae vs Melastomataceae	0.0069	*	Piperaceae vs Araliaceae	0.0090	*
Lauraceae vs Clusiaceae	0.0012	*	Lauraceae vs Rubiaceae	0.0012	*
Lauraceae vs Primulaceae	0.0109	.	Lauraceae vs Melastomataceae	0.0024	*
Lauraceae vs Araliaceae	0.0047	*	Clusiaceae vs Rubiaceae	0.0193	.
Clusiaceae vs Primulaceae	0.0626	.	Clusiaceae vs Melastomataceae	0.0109	.
Clusiaceae vs Araliaceae	0.0343	.	Rubiaceae vs Primulaceae	0.0408	.
Rubiaceae vs Melastomataceae	0.0273	.	Rubiaceae vs Araliaceae	0.0360	.
Primulaceae vs Melastomataceae	0.0233	.	Primulaceae vs Araliaceae	0.25	.
Melastomataceae vs Araliaceae	0.0090	*			

Note : * p-ajustée < 0.05, . p-ajustée < 0.1, vide = non significatif.

TABLE 9 – Comparaisons par paires des familles de

Paires	R^2	p-ajustée	Signif.
Bromeliaceae.LOT1 vs Bromeliaceae.LOT2	0.125	0.0011	*
Bromeliaceae.LOT1 vs Bromeliaceae.LOT3	0.096	0.0011	*
Orchidaceae.LOT1 vs Orchidaceae.LOT2	0.133	0.0011	*
Orchidaceae.LOT1 vs Orchidaceae.LOT3	0.102	0.0011	*
Araceae.LOT1 vs Araceae.LOT3	0.082	0.0011	*
Dryopteridaceae.LOT1 vs Dryopteridaceae.LOT2	0.166	0.0011	*
Orchidaceae.LOT2 vs Orchidaceae.LOT3	0.115	0.0011	*
Bromeliaceae.LOT2 vs Bromeliaceae.LOT3	0.097	0.0011	*
Ericaceae.LOT2 vs Ericaceae.LOT3	0.089	0.0011	*
Piperaceae.LOT2 vs Piperaceae.LOT3	0.128	0.0021	*

Note : * p-ajustée < 0.05, . p-ajustée < 0.1, vide = non significatif. Les familles présentes sont celles ayant au moins un échantillon dans au moins deux projects